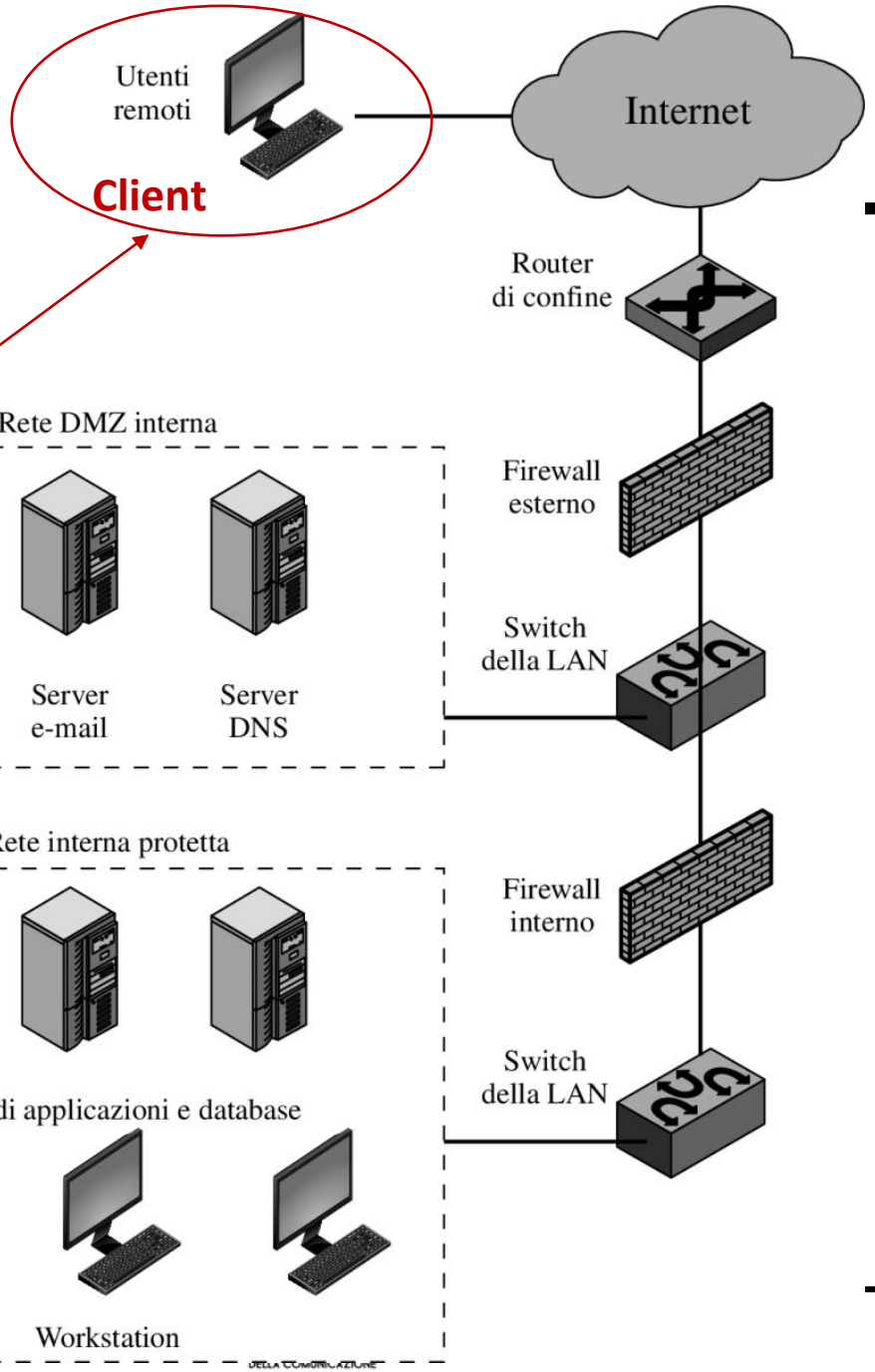
DOCENTE	Paolo BELLONI [paolo.belloni@its-ictpiemonte.it]
Unità Formativa	**Sistemi di Virtualizzazione**
Argomento	NGINX e POSTGRES

Intervento realizzato da

Architettura



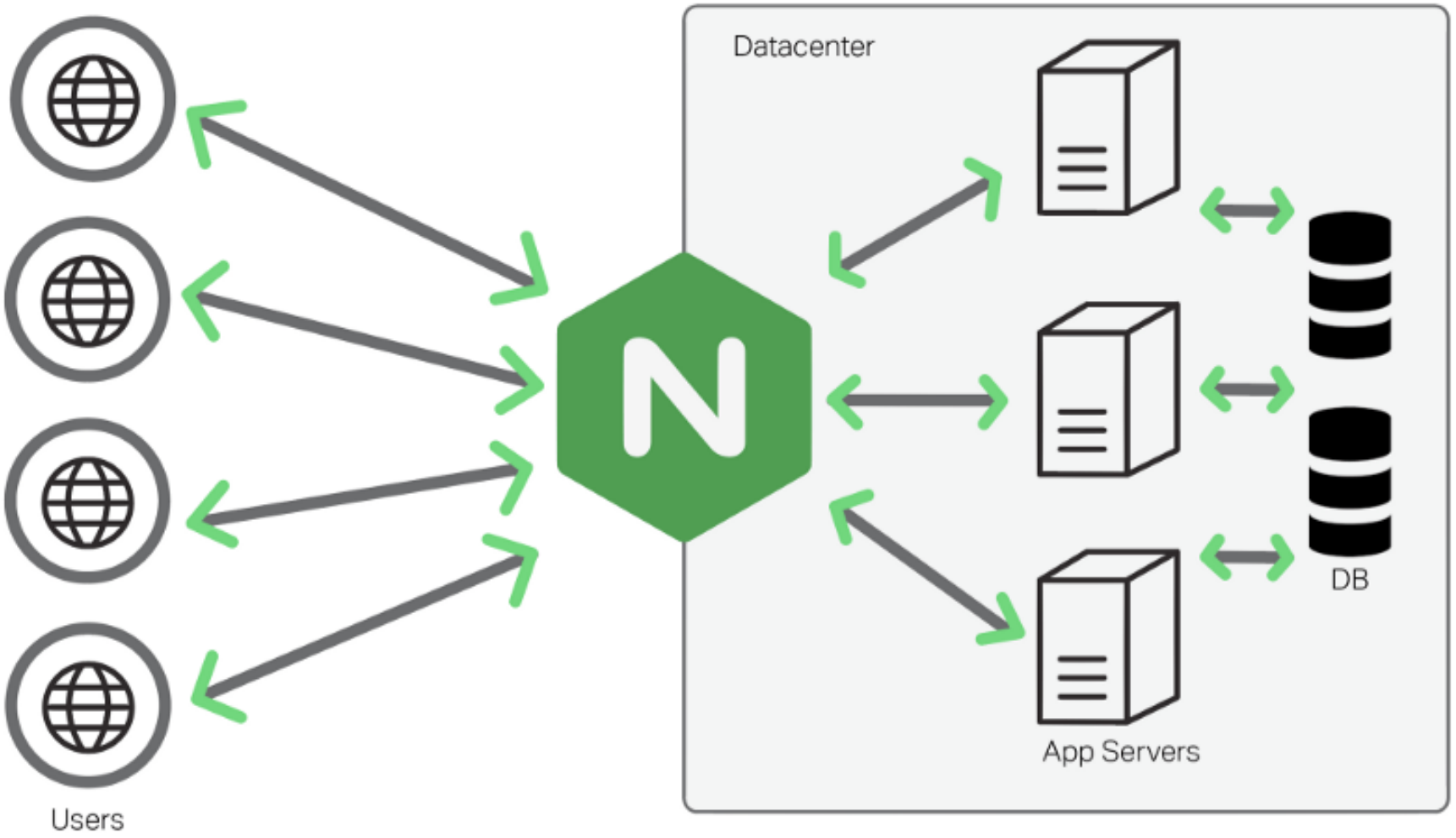
Apache + PHP

MySQL
PHPMyAdmin

SW Open source on
Linux

LINUX
APACHE
MySQL
PHP

NGINX



Core features

- **Reverse Proxy & Load Balancer**: It acts as a middleman between clients and backend servers (e.g., Node.js, Python, PHP), distributing incoming traffic efficiently to prevent server overload.
- **Web Server**: It directly serves static files like images, HTML, and media files with exceptionally high speed.
- **Content Cache**: It stores responses from backend servers to significantly reduce load times and server strain on subsequent requests.
- **Asynchronous Architecture**: Unlike older thread-based servers (like Apache), NGINX uses an event-driven, asynchronous approach, allowing it to handle thousands of concurrent connections with minimal hardware resources.

Load balancing

```
events {}
http {
    upstream backend {
        server api1:8000;
        server api2:8000;
    }
    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://backend;
        }
    }
}
```

Failover

```
events {}
http {
    upstream backend {
        server api1:8000;
        server api2:8000 backup;
    }
    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://backend;
        }
    }
}
```

Weighted Load Balancing

```
events {}
http {
    upstream backend {
        server api1:8000 weight 3;
        server api2:8000 weight 1;
    }
    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://backend;
        }
    }
}
```

API gateway

Un API Gateway è un punto di ingresso unico per tutti i microservizi. Gestisce routing, sicurezza, autenticazione, rate limiting, logging e politiche comuni

```
location /studenti {
    proxy_pass http://student-service;
}
location /voti {
    proxy_pass http://vote-service;
}
location /auth {
    proxy_pass http://auth-service;
}
```

PostgreSQL

PostgreSQL (spesso abbreviato in "Postgres") è il database open source relazionale a oggetti più avanzato al mondo. È progettato per prestazioni di livello enterprise ed è apprezzato per le sue solide funzionalità e affidabilità.

Postgres nacque nel 1986 come evoluzione di Ingres, un precedente database della University of California, Berkeley. Dal 1994, utilizza Structured Query Language (SQL) per query e transazioni ed è stato continuamente aggiornato da una community di sviluppatori individuali e aziendali.

Questa lunga storia di sviluppo e utilizzo di SQL rende PostgreSQL uno dei database open source più popolari al mondo, con tutti i principali fornitori di cloud che offrono PostgreSQL o Database as a Service derivati da PostgreSQL.